

LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	20 ชั่วโมง = implementation 15 + unit test 5 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	นำเข้าคู่ร้านถูกระบุจาก ALLMAP: นำคู่ร้านถูกระบุ-ร้านเปิดใหม่จากวิว ALLMAP เข้า sgi_fgi_impact_stores เติมข้อมูลจากตาราง master แล้วใช้กฎ DENY และ ON_PROCESS ตั้งค่า sales_request_status เป็น W / N / P

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fgi.main.ImportImpactStore / FGI_ImportImpactStore.sh
- Phase: A
- Output: sgi_fgi_impact_stores
- Estimate: 15 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบริการ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) · ทุก job ถูกบันทึกลง integration_log โดย main.ts อัปเดตโมดูล + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

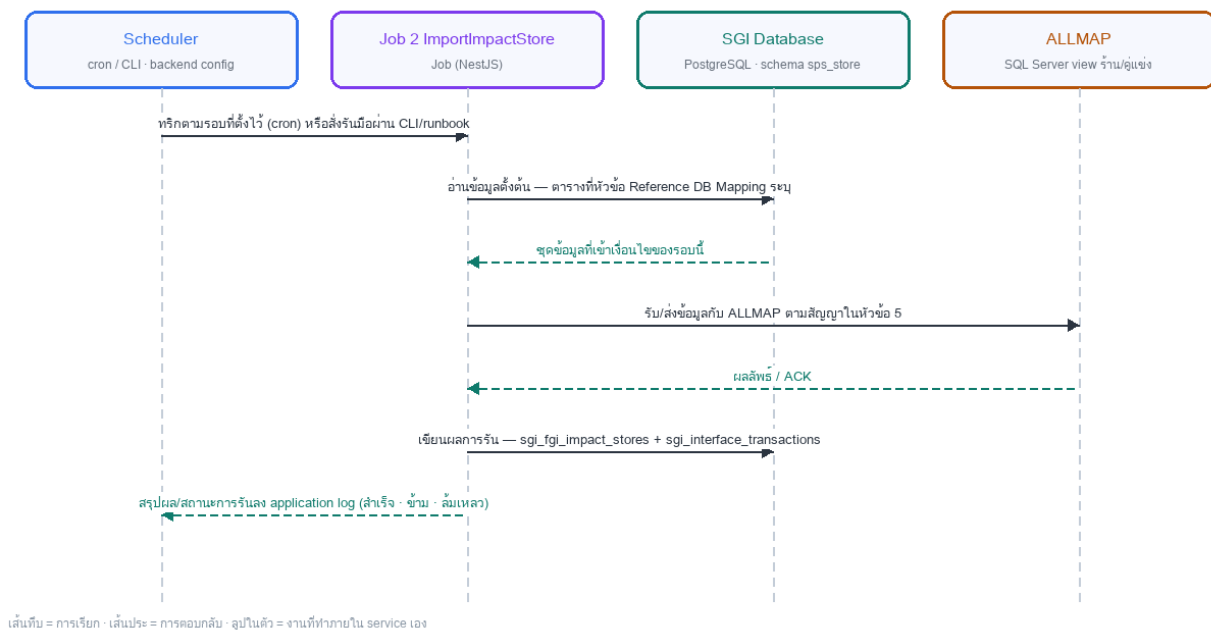


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 2 ImportImpactStore

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 07 7 * *	แก้ไขได้	ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 07:00
Argument (ขอบเขต งวด)	ALL 2569 06	แก้ไขได้	รูปแบบ ZONES YYYY MM หรือ ALL YYYY MM — ไม่ระบุจะใช้งวดตาม modifyDateToString · □□ ปีในตัวอย่างเป็น พ.ศ. (2569) ตามค่าที่ระบบเดิมใช้กับวิว ALLMAP ซึ่งขัดกับกติกา ค.ศ. ทั้งระบบ (มติ 2026-08-06) — ค่าที่ส่งเข้าวิว ALLMAP คงรูปแบบเดิมของวิว ส่วนค่าที่เขียนลงตารางของ SGI ต้องแปลงเป็น ค.ศ. ทุกครั้ง
Source View	allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server GSMALLMAP)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	dedup ด้วย ROW_NUMBER
Branch Type ที่เข้าเกณฑ์	B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	FPT1 เข้าเกณฑ์เฉพาะเมื่อ SBP_CANCEL_TYPE_I = 06
กฎ DENY (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS)	สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญาไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
PK Sequence	BIGSERIAL ของ sgi_fgi_impact_stores (PostgreSQL — ไม่ใช่ named sequence แบบ Oracle)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Period year/month, optional zone filter, and ALLMAP SEVEN_IMPACT_VIEW rows.
Progress	query candidate impacted stores, deduplicate by store/month, batch insert impact-store master data, derive related new-store/impact-store records, update verification flags.
Output	FGI_IMPACT_STORE and related impact/new-store tables contain imported candidates for the requested period with duplicate-safe status.

5.90 Job 2 Execution Stages

query candidate impacted stores, deduplicate by store/month, batch insert impact-store master data, derive related new-store/impact-store records, update verification flags.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadAllmapCandidates	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	resolveImpactProcesses	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertImpactPairs	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	reconcileImportedPairs	impactStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 2 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Period year/month, optional zone filter, and ALLMAP SEVEN_IMPACT_VIEW rows.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	FGI_IMPACT_STORE and related impact/new-store tables contain imported candidates for the requested period with duplicate-safe status.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(impacted_store_code, new_store_code, impact_month) + ON CONFLICT DO NOTHING; คลังที่มีอยู่แล้วต้องข้ามเจียบและนับเป็น skipped ห้ามอัปเดตทับ (พฤติกรรมเดิมของระบบ)	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	สร้าง/หา sgi_fgi_impact_processes และ upsert candidate ทีละ chunk ใน transaction; chunk fail rollback เฉพาะ chunk	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	ALLMAP connection ใช้ datasource secretRef และ TLS verify-full; job parameter เก็บได้เฉพาะ datasource alias ไม่เก็บ username/password	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java	24-186	Legacy main entrypoint for impacted-store import.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java	30-84, 170-484	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	impactStoreRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(impacted_store_code, new_store_code, impact_month) + ON CONFLICT DO NOTHING; คลังที่มีอยู่แล้วต้องข้ามเจียบและนับเป็น skipped ห้ามอัปเดตทับ (พฤติกรรมเดิมของระบบ)
Transaction boundary	สร้าง/หา sgi_fgi_impact_processes และ upsert candidate ทีละ chunk ใน transaction; chunk fail rollback เฉพาะ chunk
Security	ALLMAP connection ใช้ datasource secretRef และ TLS verify-full; job parameter เก็บได้เฉพาะ datasource alias ไม่เก็บ username/password

Input / candidate query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impact_month · $2=zone_code · $3=bangkok_metro_region_codes
SELECT impacted_store_code, new_store_code, impact_month, distance_km, region_code, zone_code, branch_type
FROM allmap_seven_impact_view
WHERE impact_month = $1 /* impact_month */
AND ($2 /* zone_code */ IS NULL OR zone_code = $2 /* zone_code */)
AND distance_km <= CASE
  WHEN region_code = ANY($3 /* bangkok_metro_region_codes */) THEN 1.000
  ELSE 2.000
END;
```

Write / upsert query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impact_process_id · $2=impacted_store_code · $3=new_store_code · $4=impact_month · $5=distance_km ·
$6=created_by
-- □□ ต้องเป็น DO NOTHING ไม่ใช่ DO UPDATE — ระบบเดิมไม่อัปเดตคลังที่มีอยู่แล้วเลย
-- (ImpactStoreService บรรทัด 45-51 สร้าง updateList ขึ้นมาแต่ manageImpactStore() เรียกเฉพาะ insertList)
```

```
-- เขียนเป็น DO UPDATE จะทับค่าที่คนแก้ไขในเอกสารรอบก่อน — ดูหัวข้อเงื่อนไขตัดลีนข้อ ข.
INSERT INTO sgi_fgi_impact_stores
  (impact_process_id, impacted_store_code, new_store_code, impact_month, distance_km,
   verify_status, created_by, created_at, updated_at)
VALUES ($1 /* impact_process_id */, $2 /* impacted_store_code */, $3 /* new_store_code */, $4 /* impact_month */, $5 /* distance_km */,
        'W', -- รอตตรวจ · กฎ DENY/ON_PROCESS จะเปลี่ยนเป็น N/P ในขั้นถัดไป
        $6 /* created_by */, -- 'ALM' เมื่อมาจากวิว ALLMAP · 'STA' เมื่อระบบ Statement ส่งเข้ามา (ห้ามฟัง DEFAULT)
        CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (impacted_store_code, new_store_code, impact_month) DO NOTHING;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLlddBeJob2ImportImpactStore(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "2", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.impactStoreRepository };
    const step1 = await services.loadAllMapCandidates(ctx, undefined);
    const step2 = await services.resolveImpactProcesses(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertImpactPairs(ctx, step2);
    const step4 = await services.reconcileImportedPairs(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ sgi-import-impact-store ใน src/main.ts ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — main.ts อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกอัตโนมัติจากการมี argv[3] หรือไม่

ช่องทางรับ	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env JOB_NAME	env INPUT (JSON string)	JOB_NAME=sgi-import-impact-store INPUT='{ "year": 2026, "month": 6, "zones": ["BN", "BS"] }' npm run start
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	process.argv[3]	process.argv[2] (JSON string)	node dist/main.js '{ "year": 2026, "month": 6, "zones": ["BN", "BS"] }' sgi-import-impact-store

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว (แม้ติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นิยามของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: args[0] = ZONES|YYYY|MM (ZONES = BN, BS, BW หรือ ALL) · ไม่ส่ง = งวดเดือนก่อนหน้า (modifyDateToString(now, -1))

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างดี — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
year	number	งวดเดือนก่อนหน้า	ค.ศ. 4 หลัก · 2000-2999	params[1]
month	number	งวดเดือนก่อนหน้า	1-12	params[2]

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
zones	string[]	null = ทุกโซน	รหัสโซนต้องมีใน mas_zone · []/null/"ALL" = ไม่กรอง	params[0] แยกด้วย ,
dryRun	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และ ไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
limit	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลต์ไม่ผ่าน validation ให้ log BATCH_END ด้วย batchStatus: 'FAILED' แล้ว exit(1) ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลต์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- legacy ส่ง ปี พ.ศ. เข้าวิว SEVEN_IMPACT_VIEW (ตัวอย่างในเอกสารเดิมคือ ALL | 2569 | 06) — ค่าที่ยิงเข้าวิว ALLMAP คงรูปแบบเดิมของวิว แต่ INPUT ของ job ใหม่รับเป็น ค.ศ. และแปลงตอนประกอบ query เท่านั้น

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 2 ตัดสิน 3 เรื่องต่อกันเป็นทอด และ ผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ทำให้ร้านหายไ้เจียน ๆ โดยไม่มี error: (ก) แกวไหนจาก ALLMAP นับเป็น candidate (ข) candidate นั้น เป็นคู่ร้านใหม่หรือมีอยู่แล้ว (ค) คู่ที่ insert แล้วจะ เข้ากระบวนการ หรือ ถูกตัดทิ้ง

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
ก. แกวนี้เป็น candidate ของงวดหรือไม่	วิว allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server GSMALLMAP · ระบบภายนอก อย่างเดียว)	PERIOD_YEAR = ปีที่ขอ และ PERIOD_MONTH = เดือนที่ขอ · ส่ง zones มากี่เพิ่ม ZONE_I IN (. . .) · เก็บเฉพาะแถวแรกของแต่ละ (STORECODE_I, STORECODE_N, PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH) ด้วย ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY ... ORDER BY PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH) = 1	ไม่เข้าเกณฑ์ = ไม่อ่านเข้ามา · วิวไม่คืนแกวเลย = จบงานแบบ SUCCESS พร้อม note (ระบบเดิม return true ไม่ใช่ FAIL)
ข. เป็นคู่ร้านใหม่หรือมีอยู่แล้ว	sgi_fgi_impact_stores (impacted_store_code · new_store_code · impact_month · verify_status) LEFT JOIN sgi_fgi_impact_processes (impacted_store_code · flag_action · start_compensate_year/_month · end_compensate_year/_month)	สร้าง ชุด "มีอยู่แล้ว" ของงวดก่อน (SQL ด้านล่าง) แล้วเทียบ candidate ด้วยคีย์ (impacted_store_code, new_store_code) · ไม่พบในชุด = คู่ใหม่ → INSERT · พบ = ข้าม	□□ พบแล้วระบบเดิมไม่อัปเดตอะไรเลย — updateList ถูกสร้างขึ้นแต่ manageImpactStore() เรียกเฉพาะ insertList (ImpactStoreService บรรทัด 45-51, 148-155) · ระบบใหม่ต้องคง พฤติกรรมนี้และนับเป็น skipped
ค1. คู่นี้ต้อง ถูกตัดทิ้ง หรือไม่ (verify_status = 'N')	ตารางของระบบ SBP เดิม (อ่านอย่างเดียว): mas_store (branch_id · status_type · open_date · region) · fr_store (store_id · juristic_id · start_date · cancel_date · cancel_type · status · order_id) · juristic (juristic_id · juristic_name)	ตัดทิ้งเมื่อ ข้อใดข้อหนึ่ง จริง: ประเภทสาขาผิด ! ไม่อยู่ในรายการที่รับได้ · ผัง N เป็น F · นิตินบุคคลสองฝั่งเป็นรายเดียวกัน · สัญญา SBP ของร้าน ! ไม่คลุมงวด · หรือแกวเก่ากว่า 12 เดือน (SQL ด้านล่าง)	ตั้ง verify_status = 'N' + updated_at และ ไม่ลบแกว (เก็บไว้ตรวจย้อนหลัง)
ค2. คู่นี้ เข้ากระบวนการ หรือไม่ (verify_status = 'P')	ชุดคอลัมน์เดียวกับ ค1 + sgi_fgi_impact_stores.created_by / .updated_by	เข้ากระบวนการเมื่อ มาจาก ALLMAP และ ผ่านเกณฑ์ประเภทสาขาทั้งสองฝั่ง และ นิตินบุคคลคนละราย และ สัญญา SBP คลุมงวด — หรือ มาจาก STA (เคสที่ระบบ Statement ส่งเข้ามาเอง ผ่านทันทีโดยไม่ตรวจเกณฑ์)	ตั้ง verify_status = 'P' + updated_at · แกวที่ไม่เข้าทั้ง ค1 และ ค2 ค้างเป็น 'P' ให้รอบถัดไปหยิบ

□□ ช่องว่างของ schema ที่ต้องปิดก่อน implement เงื่อนไขข้างบนได้จริง

แถวในตารางนี้ไม่ใช่ "ข้อควรระวัง" แต่เป็น ของที่ยังไม่มีในโครง 20 ตาราง — เขียนโค้ดตามเงื่อนไขด้านบนแล้วจะ compile ไม่ผ่าน/ควิรพังทันที

#	สิ่งที่ขาด	ต้องทำอะไรก่อน
G1 □ ปิดแล้ว 2026-09-02	เดิม sales_request_status (W/P/Y/E) ไม่มีที่เก็บผล DENY	เพิ่มคอลัมน์ verify_status CHAR(1) CHECK IN ('W', 'P', 'N') แยกจาก sales_request_status — legacy มีสองสถานะคนละเรื่อง (ตรวจคู่ร้าน vs ขอยอดขาย) ที่โครงเดิมยุบเหลือคอลัมน์เดียว
G2 □ ปิดแล้ว 2026-09-02	เดิมไม่มี created_by / updated_by	เพิ่ม created_by / updated_by VARCHAR(10) CHECK IN ('ALM', 'STA', 'USER') และ created_at (กฎ "เก่ากว่า 12 เดือน" อ้างคอลัมน์นี้)
G3 □ ยังค้าง	ไม่มีคอลัมน์วันเปิดร้าน / ประเภทสาขา / นิติบุคคล / วันสัญญา SBP ใน sgi_* เลย — และจะไม่เพิ่ม	ทุกเงื่อนไขของ ค1/ค2 join ออกไปที่ mas_store · fr_store · juristic ของ schema sps_store (อ่านอย่างเดียว · ห้ามคัดลอกมาเก็บซ้ำเพราะจะ stale) — สิ่งที่ต้องทำก่อน implement คือ ยืนยันสิทธิ์อ่านข้าม schema + index บน mas_store.branch_id / fr_store.store_id

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในควิร — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่จันผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
verify_status (เดิม FLAG_VERIFY)	W = รอตรวจ (ค่าตั้งต้นตอน insert) · P = เข้ากระบวนการ · N = ถูกตัดทิ้ง	FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT / _ON_PROCESS / _DENY
created_by / updated_by (เดิม CREATE_BY/UPDATE_BY)	ALM = ALLMAP · STA = ระบบ Statement ส่งเข้ามา · USER = คนคีย์เอง	FgiConstant.ALLMAP / FRANCHISE_STATEMENT
ประเภทสาขาฝั่ง I ที่รับได้	B · FAM · FB1 · FB2 · FC1 · FVB · FVC — และ FPT1 เฉพาะเมื่อ ประเภทการยกเลิก SBP = '06'	SQL ของ updateImpactStoreByJuristicMeetCondition()
ประเภทสาขาฝั่ง N ที่ห้าม	F	เงื่อนไข a.branchtype_n in ('F') ในกฎตัดทิ้ง
อายุแถวสูงสุดก่อนถูกตัดทิ้ง	12 เดือนนับจากวันที่สร้างแถว	FgiConstant.INTERVAL_MONTH = 12
ค่าแทน "ไม่มีวันยกเลิก"	4000-01-01 (to_date('01/4000', 'mm/yyyy'))	ใช้กับ COALESCE(cancel_date, ...) ทั้ง ค1 และ ค2

ข. ชุด "คู่ร้านที่มีอยู่แล้ว" — ตัวตัดสินว่าเป็นคู่ใหม่หรือไม่

ชุดนี้ ไม่ใช่แค่ "แถวของงวดนี้" — ร้าน I ที่ยังมีรอบชดเชย active (flag_action IN ('Y', 'W')) ครอบคลุมงวดที่ขอ ก็นับว่า "มีอยู่แล้ว" ทั้งที่คู่ (I,N) นั้นอาจมาจากงวดอื่น · จุดนี้คือสาเหตุที่คู่ร้านบางคู่หายไปเงียบ ๆ ถ้า implement เป็นแค่ WHERE impact_month = :m

```
-- bind ตามลำดับ: $1=impact_month
-- ชุด "มีอยู่แล้ว" ของงวด :impact_month ('YYYY-MM')
-- แปลงตรงจาก ImportStoreJdbc.getImpactStoreFranchise (บรรทัด 170-219)
SELECT DISTINCT fis.impact_store_code, fis.new_store_code
FROM sgi_fgi_impact_stores fis
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_processes op
  ON op.flag_action IN ('Y', 'W') -- นับเฉพาะรอบที่ยัง active
 AND op.impact_store_code = fis.impact_store_code
 AND to_date($1 /* impact_month */, 'YYYY-MM') BETWEEN
   to_date(op.start_compensate_month, 'YYYY-MM')
 AND CASE
   -- ถ้า "เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน" = งวดปิดล่าสุด หรือ งวดปิดล่าสุด + 1 เดือน
   -- ให้ยึดขอบบนออกไปถึงเดือนก่อนหน้า (รองรับรอบที่ยังชดเชยต่อเนื่องอยู่)
   WHEN (date_trunc('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '1 month') IN (
```

```

        to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM'),
        to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM') + INTERVAL '1 month')
    THEN date_trunc('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '1 month'
    ELSE to_date(op.end_compensate_month, 'YYYY-MM')
END
WHERE fis.verify_status <> 'N' -- แถวที่ถูกตัดทิ้งไม่นับว่ามีอยู่
AND ( fis.impact_month = $1 /* impact_month */ -- แถวของงวดนี้
    OR op.id IS NOT NULL ); -- หรือร้าน I อยู่ในรอบ active ที่คลุมงวดนี้

-- candidate จาก ALLMAP ที่ (impacted_store_code, new_store_code) ไม่อยู่ในผลลัพธ์นี้ = คู่ใหม่ -> INSERT
-- ที่อยู่ในผลลัพธ์ = ซ้ำ (นับเป็น skipped) ห้าม UPDATE ทับ

```

ค. กฎตัดทิ้ง และกฎเข้ากระบวนการ — **ต้องรันตามลำดับนี้เท่านั้น** (ตัดทิ้งก่อนเสมอ)

```

-- ค1. ตัดทิ้ง : รันก่อน (updateImpactStoreByJuristicNotMeetCondition · บรรทัด 344-380)
UPDATE sgi_fgi_impact_stores a
SET verify_status = 'N', updated_by = 'ALM', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
FROM mas_store ms_i -- ร้านที่ถูกกระทบ
LEFT JOIN fr_store s_i ON s_i.store_id = ms_i.branch_id AND COALESCE(s_i.status, '-') <> 'D'
LEFT JOIN juristic j_i ON j_i.juristic_id = s_i.juristic_id
, mas_store ms_n -- ร้านเปิดใหม่
LEFT JOIN fr_store s_n ON s_n.store_id = ms_n.branch_id AND COALESCE(s_n.status, '-') <> 'D'
LEFT JOIN juristic j_n ON j_n.juristic_id = s_n.juristic_id
WHERE a.verify_status = 'W'
AND ms_i.branch_id = a.impact_store_code
AND ms_n.branch_id = a.new_store_code
AND 'ALM' IN (a.created_by, a.updated_by)
AND (
    ms_i.status_type NOT IN ('B', 'FAM', 'FB1', 'FB2', 'FC1', 'FVB', 'FVC', 'FPT1')
    OR ms_n.status_type IN ('F')
    OR TRIM(COALESCE(j_n.juristic_name, 'juristic_n')) = TRIM(COALESCE(j_i.juristic_name, 'juristic_i'))
    OR ( ( ms_i.status_type IN ('B', 'FAM', 'FB1', 'FB2', 'FC1', 'FVB', 'FVC')
        OR (ms_i.status_type = 'FPT1' AND s_i.cancel_type = '06') )
        AND ( date_trunc('day', s_i.start_date)
            >= (to_date(a.impact_month, 'YYYY-MM') + INTERVAL '1 month - 1 day')
            OR to_date(a.impact_month, 'YYYY-MM')
            >= date_trunc('day', COALESCE(s_i.cancel_date, DATE '4000-01-01')) ) )
    OR CURRENT_TIMESTAMP > (date_trunc('day', a.created_at) + INTERVAL '12 months')
);

-- ค2. เข้ากระบวนการ : รันหลัง ค1 เสมอ (updateImpactStoreByJuristicMeetCondition · บรรทัด 381-420)
UPDATE sgi_fgi_impact_stores a
SET verify_status = 'P', updated_by = 'ALM', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE a.verify_status = 'W'
AND (
    ( a.created_by = 'ALM'
    AND <ผ่านเกณฑ์ประเภทสาขาฝั่ง I> -- เงื่อนไขชุดเดียวกับ ค1 แต่กลับด้าน
    AND <ประเภทสาขาฝั่ง N ไม่ใช่ 'F'>
    AND <นิติบุคคลสองฝั่งคนละราย>
    AND <สัญญา SBP ของร้าน I คลุมงวด> )
    OR a.created_by = 'STA' -- STA ส่งเข้ามาเอง: ผ่านทันที ไม่ตรวจเกณฑ์ด้านบน
);

```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 2)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 2)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบทความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ไฟล์/ACK คู่ที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_fgi_impact_stores	W	insert คู่ร้านกระทบ-ร้านใหม่ / ตั้ง sales_request_status = W · N · P (ตารางนี้ไม่มี created_by — ช่องทางต้นทางอยู่ที่ sgi_fgi_impact_processes.datasource)

9. Skeleton Code (Batch Job 2)

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 2) — บน `src/modules/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch`

โครงไฟล์ของ Job 2 (fgi.main.ImportImpactStore เดิม) วางได้ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งหมดเอง: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัปเดตในมิด) · src/modules/rabbitMQ/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srm/glb-log

□□ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm/outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + ACK (Job 6) ต้องสร้างกลไกเพิ่ม ไม่ใช่ reuse ตรง ๆ (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แมแต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-2-import-impact-store.service.ts	คลาส ImportImpactStoreService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 2 ที่ละขั้น ครอบ transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-2-import-impact-store.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-2-import-impact-store-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-job-2-import-impact-store': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-2-import-impact-store.service') แล้ว app.get(ImportImpactStoreService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob2Config ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรเจกต์ไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 2

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-job-2-import-impact-store`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-job-2-import-impact-store': {
  const { ImportImpactStoreService } = await import('./modules/sgi/job-2-import-impact-store.service');
  const job2importimpactstoreService = app.get(ImportImpactStoreService);
  await job2importimpactstoreService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-job-2-import-impact-store', input)

ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchSize + durationMs ให้อัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 2 (backend config / env)

ตารางเวลาของ Job 2 คือ 0 07 7 * * (ทุกวันที่ 7 เวลา 07:00) — □□ ตัวจริงที่ตั้ง AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ในโค้ด (repo นี้ไม่มี @Cron เลย) ค่า SGI_JOB2_CRON เก็บไว้เป็นเอกสารประกอบ/ตรวจสอบเท่านั้น · SGI_JOB2_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล (กันกรณี AWS Batch ยังยิงเข้ามา)

```
// src/config/config.ts — เพิ่มสล็อตนี้ต่อท้าย (repo ใช้ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ 'export const' ใน 'src/config/config.ts' (ไม่ใช่ registerAs - ดูของเดิมที่
// 'AppConfigModule' แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรงๆ) — โปรดเจตน์ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แม่แค่ดูเฉยๆ จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 2 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job2Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** ตารางเวลาของ job นี้ — บันทึกไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ตัวจริงที่ตั้ง AWS Batch scheduled event */
  cron: string;
  /** กำหนดการรัน (Cron) — ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 07:00 */
  cron: string;
  /** Argument (ขอบเขต/จุด) — รูปแบบ ZONES|YYYY|MM หรือ ALL|YYYY|MM — ไม่ระบุจะใช้จุดตาม modifyDateToString · □□ ปีในตัวอย่างเป็น
  พ.ศ. (2569) ตามค่าที่ระบบเดิมใช้กับวิว ALLMAP ซึ่งขัดกับกติกา ค.ศ. ทั้งระบบ (มติ 2026-08-06) — ค่าที่ส่งเข้าวิว ALLMAP คงรูปแบบเดิมของวิว
  ส่วนค่าที่เขียนลงตารางของ SGI ต้องแปลงเป็น ค.ศ. ทุกครั้ง */
  argument: string;
  /** Source View — dedup ด้วย ROW_NUMBER */
  sourceView: string;
  /** Branch Type ที่เข้าเกณฑ์ — FPT1 เข้าเกณฑ์เฉพาะเมื่อ SBP_CANCEL_TYPE_I = 06 */
  branchType: string;
  /** กฎ DENY (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS) */
  denyOnProcess: string;
  /** PK Sequence */
  pkSequence: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
  'EmailLibService.sendMail({ mailTo })' ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob2Config implements Job2Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB2_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB2_CRON ?? '0 07 7 * *';
  cron = process.env.SGI_JOB2_CRON ?? '0 07 7 * *'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  argument = process.env.SGI_JOB2_ARGUMENT ?? 'ALL|2569|06'; // TODO: ปีในตัวอย่างเป็น พ.ศ. (2569) ตามค่าที่ระบบเดิมใช้กับวิว ALLMAP
  ซึ่งขัดกับกติกา ค.ศ. ทั้งระบบ (มติ 2026-08-06) — ค่าที่ส่งเข้าวิว ALLMAP คงรูปแบบเดิมของวิว ส่วนค่าที่เขียนลงตารางของ SGI ต้องแปลงเป็น ค.ศ. ทุกครั้ง
  (□□)
  sourceView = process.env.SGI_JOB2_SOURCE_VIEW ?? 'allmapssa.SEVEN_IMPACT_VIEW (SQL Server GSMALLMAP)'; // TODO:
  ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  branchType = process.env.SGI_JOB2_BRANCH_TYPE ?? 'B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  denyOnProcess = process.env.SGI_JOB2_DENY_ON_PROCESS ?? 'สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญาไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน'; //
  TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  pkSequence = process.env.SGI_JOB2_PK_SEQUENCE ?? 'BIGSERIAL ของ sgi_fgi_impact_stores (PostgreSQL — ไม่ใช่ named sequence
  แบบ Oracle)'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB2_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: go-sbp (hardcoded, template 34))
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob2Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 2 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 2

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางชั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญากลางของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ไข้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรูปเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// ImportImpactStoreService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class ImportImpactStoreService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup)
  async step02Read(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step02Read: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // มีข้อมูลต้นทาง?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check03Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check03Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check04Update(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check04Update: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // insert คู่ใหม่ sales_request_status = W
  async step05Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step05Insert: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // เพิ่มข้อมูล master และ enrichment data
  async step06Enrich(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
```

```

    throw new Error('step06Enrich: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // ผ่านกฎ DENY? (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS)
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check07Validate(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check07Validate: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ sgi_fgi_impact_processes.datasource = STA?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check08Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check08Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // sales_request_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว
  async step09Process(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step09Process: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกากำหนดหัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 2

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 2 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	io	อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup)	<code>step02Read()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	มีข้อมูลต้นทาง?	<code>check03Condition()</code>	[end] จบการทำงาน
4	decision	เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)?	<code>check04Update()</code>	[branch] ข้ามรายการ — ของเดิมไม่ถูกอัปเดต (<code>updateList</code> เป็น dead code)
5	process	insert คู่ใหม่ <code>sales_request_status = W</code>	<code>step05Insert()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	process	เติมข้อมูล master และ enrichment data	<code>step06Enrich()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	decision	ผ่านกฎ DENY? (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS)	<code>check07Validate()</code>	[err] <code>sales_request_status = N</code> (Deny)
8	decision	เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ <code>sgi_fgi_impact_processes.datasource = STA</code> ?	<code>check08Condition()</code>	[branch] คงค่า W (รอตรวจสอบ)
9	process	<code>sales_request_status = P</code> (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว	<code>step09Process()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
10	end	จบ	<code>summarize()</code>	-

```

// src/modules/sgi/job-2-import-impact-store.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { ImportImpactStoreService, type JobState } from './job-2-import-impact-store.service';
// 4 symbol นี้นิยามใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้า)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from './runner';

@Injectable()
export class ImportImpactStoreJob {
  static readonly jobNo = '2';
  private readonly logger = new Logger(ImportImpactStoreJob.name);

  constructor(
    // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: ImportImpactStoreService,
  ) {}
}

```

```

) {}

async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
  const startedAt = Date.now();
  // TODO: state ถือ counter (read/written/skipped/rejected) และค่าจาก job2Config
  const state = this.service.createState(ctx);
  try {
    // ขั้นที่ 2: อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup) · TODO: เชื่อม SQL Server GSMALLMAP ด้วย user allmapssa
    await this.service.step02Read(state);
    // ขั้นที่ 3 (decision): มีข้อมูลต้นทาง?
    const ok03 = await this.service.check03Condition(state);
    if (!ok03) { // NO → จบการทำงาน
      return this.summarize(state, 'SKIPPED', startedAt);
    }
    // ขั้นที่ 4 (decision): เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)? · TODO: Errata E4: รันซ้ำจะไม่อัปเดตคู่เดิม
    const ok04 = await this.service.check04Update(state);
    if (!ok04) { // NO → ข้ามรายการ — ของเดิมไม่ถูกอัปเดต (updateList เป็น dead code)
      // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ฟังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
      // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ในลูปของ record
      // ถ้าเป็น 'ตั้งค่าแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งค่าสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
      // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เปิดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
    }
    // === transaction boundary === TODO: หนึ่ง transaction + savepoint
    await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
      // ขั้นที่ 5: insert คู่ใหม่ sales_request_status = W · TODO: ช่องทางต้นทางเก็บที่ sgi_fgi_impact_processes.datasource = ALM
      (sgi_fgi_impact_stores ไม่มีคอลัมน์ created_by/datasource)
      await this.service.step05Insert(state, manager);
    });
    // ขั้นที่ 6: เพิ่มข้อมูล master และ enrichment data · TODO: INNER JOIN — ถ้า master ไม่ครบ แกวจะหลุดหายเจียบ ๆ
    await this.service.step06Enrich(state);
    // ขั้นที่ 7 (decision): ผ่านกฎ DENY? (ตรวจสอบ ON_PROCESS) · TODO: DENY: สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญา SBP ไม่คลุมงวด / เก่ากว่า
    12 เดือน
    const ok07 = await this.service.check07Validate(state);
    if (!ok07) throw new JobFailedError('JOB2_STEP07', 'sales_request_status = N (Deny)');
    // ขั้นที่ 8 (decision): เขาเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ sgi_fgi_impact_processes.datasource = STA? · TODO: แหล่ง STA เข้าสถานะ P
    12 เดือน
    const ok08 = await this.service.check08Condition(state);
    if (!ok08) { // NO → คงค่า W (รอตรวจสอบ)
      // TODO: เส้น NO ของขั้นนี้เป็น branch ระดับ record — ฟังไม่ได้ระบุว่าหยุดหรือไปต่อ
      // ถ้าเป็น 'ข้ามรายการ' -> state.skipped += 1; แล้ว continue ในลูปของ record
      // ถ้าเป็น 'ตั้งค่าแล้วไปต่อ' -> เรียก service ตั้งค่าสถานะ แล้วเดินขั้นถัดไป (ห้าม return)
      // ถ้าเป็น 'คงสถานะเดิม/ไม่เปิดงาน' -> หยุดเฉพาะ record นี้ ห้ามไหลไปขั้นถัดไป
    }
    // ขั้นที่ 9: sales_request_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว
    await this.service.step09Process(state);
    return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
  } catch (error) {
    // TODO: error path ของ Job 2 — E4: updateList เป็น dead code / INNER JOIN ทำแถวที่ master ไม่ครบหายเจียบ (P1)
    this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '2', period: ctx.period,
      triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
    // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
    throw error;
  }
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '2', jobName: 'ImportImpactStore', status,
    period: state.period, output: 'sgi_fgi_impact_stores',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้ำของ Job 2 (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 2 มีข้อควรระวังจาก legacy: E4: updateList เป็น dead code / INNER JOIN ทำแถวที่ master ไม่ครบหายเจียบ (P1) — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มีกลไกกันรันซ้ำในใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวกัน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดล็อกในมิดเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI

```

```

export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '2': 20 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  async runExclusive<T>(jobNo: string, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไม่ตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    const objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
      return await fn();
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 2

repository ของ Job 2 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'IMPORT_IMPACT_STORE_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]}). แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module อื่นๆ ของ store-backend (schema sgs_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_fgi_impact_stores	W	insert คู่ร้านกระทบ-ร้านใหม่ / ตั้ง sales_request_status = W · N · P (ตารางนี้ไม่มี created_by — ช่องทางต้นทางอยู่ที่ sgi_fgi_impact_processes.datasource)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```

-- Job 2 ImportImpactStore — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [W] sgi_fgi_impact_stores : insert คู่ร้านกระทบ-ร้านใหม่ / ตั้ง sales_request_status = W · N · P (ตารางนี้ไม่มี created_by — ช่องทางต้นทางอยู่ที่
sgi_fgi_impact_processes.datasource)
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริง — ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้เขียนออก แล้วเลื่อนเลข $n ให้ตรง
INSERT INTO sgi_fgi_impact_stores
  (impact_process_id, impacted_store_code, new_store_code, impact_month, adjust_compensate_percent, adjust_compensation_amount,
  created_by, distance_km, forecast_compensate_percent, forecast_compensation_amount, sales_request_status, updated_by, verify_status)
VALUES ($1 /* impact_process_id */, $2 /* impacted_store_code */, $3 /* new_store_code */, $4 /* impact_month */, $5 /*
adjust_compensate_percent */, $6 /* adjust_compensation_amount */, $7 /* created_by */, $8 /* distance_km */, $9 /*
forecast_compensate_percent */, $10 /* forecast_compensation_amount */, $11 /* sales_request_status */, $12 /* updated_by */, $13 /*
verify_status */)
ON CONFLICT (impacted_store_code, new_store_code, impact_month) -- unique key จริงตาม DDL ของ sgi_fgi_impact_stores (ห้ามเดา)
DO UPDATE SET impact_process_id = EXCLUDED.impact_process_id, adjust_compensate_percent =
EXCLUDED.adjust_compensate_percent, adjust_compensation_amount = EXCLUDED.adjust_compensation_amount, created_by =
EXCLUDED.created_by, distance_km = EXCLUDED.distance_km, forecast_compensate_percent =
EXCLUDED.forecast_compensate_percent, forecast_compensation_amount = EXCLUDED.forecast_compensation_amount,
sales_request_status = EXCLUDED.sales_request_status, updated_by = EXCLUDED.updated_by, verify_status = EXCLUDED.verify_status,
updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB2';

```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 2

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```

// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มีอยู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ

```

```
// `mailto` / `mailCc` เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 2 เดิมคือ go-sbp (hardcoded, template 34) — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB2_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SGI_JOB2_MAIL_TO ?? '').split(',').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    if (!recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
        mailCc: '',
        param: {
          jobNo, jobName: 'ImportImpactStore',
          jobTitle: 'นำเข้าฐานข้อมูลกระทบจาก ALLMAP',
          period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
          output: 'sgi_fgi_impact_stores',
          errorMessage: error.message,
          rerunNote: 'คู่เดิมถูกข้าม — รันซ้ำไม่อัปเดตของเดิม ต้องลบ/แก้คู่ที่ต้องการอย่างจริงจังก่อน',
        },
      });
    } catch (mailError) {
      // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
    }
  }
}
```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 2: คู่เดิมถูกข้าม — รันซ้ำไม่อัปเดตของเดิม ต้องลบ/แก้คู่ที่ต้องการอย่างจริงจังก่อน
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: หนึ่ง transaction + savepoint
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: E4: updateList เป็น dead code / INNER JOIN ทำแถวที่ master ไม่ครบหายเจียบ (P1)
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอและไม่มี Job Admin API): `node dist/batch/cli.js --job=2 --period=<YYYYMM>`
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output `sgi_fgi_impact_stores` และ log บรรทัด `job.finish` ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ `sgi_interface_transactions` ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน SEVEN_IMPACT_VIEW จาก ALLMAP (ROW_NUMBER dedup) (เชื่อม SQL Server GSMALLMAP ด้วย user allmapssa)
3	มีข้อมูลต้นทาง? No: จบการทำงาน
4	เป็นคู่ร้านใหม่ (ยังไม่มีใน Oracle)? No: ข้ามรายการ — ของเดิมไม่ถูกอัปเดต (updateList เป็น dead code) (Errata E4: รันซ้ำจะไม่อัปเดตคู่เดิม)

Step	Description
5	insert คู่ใหม่ sales_request_status = W (ช่องทางต้นทางเก็บที่ sgi_fgi_impact_processes.datasource = ALM (sgi_fgi_impact_stores ไม่มีคอลัมน์ created_by/datasource))
6	เติมข้อมูล master และ enrichment data (INNER JOIN — ถ้า master ไม่ครบ แถวจะหลุดหายเจียบ ๆ)
7	ผ่านกฎ DENY? (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS) No: sales_request_status = N (Deny) (DENY: สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญา SBP ไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน)
8	เข้าเงื่อนไข ON_PROCESS หรือ sgi_fgi_impact_processes.datasource = STA? No: คงค่า W (รอตรวจสอบ) (แหล่ง STA เข้าสถานะ P ได้อัตโนมัติ)
9	sales_request_status = P (On Process) แล้ววนจนครบทุกแถว
10	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอก · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

5 ชั่วโมง (30% ของ implementation 15 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
Branch Type ที่เข้าเกณฑ์	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — B, FAM, FB1, FB2, FC1, FVB, FVC, FPT1
กฎ DENY (ตรวจสอบก่อน ON_PROCESS)	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — สาขา N=F / juristic เดียวกัน / สัญญาไม่คลุมงวด / เก่ากว่า 12 เดือน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกั้นรันซ้อนทั้ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้างานนั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึกลง integration_log อัปเดตในมิติ · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่ใช้งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_fgi_impact_stores	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportImpactStore.java — lines 24-35

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java
Original lines	24-35
Responsibility	Legacy main entrypoint for impacted-store import.

```
public class ImportImpactStore {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
    private static ImpactStoreService storeImpactService = (ImpactStoreService) context.getBean("storeImpactService");
        public static Locale LOCALE_EN = Locale.US;
        public static String DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss";

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(ImportImpactStore.class, "=====***** Start => import FGI_IMPACT_STORE *****");
        Calendar cal = Calendar.getInstance(Locale.US);
        String year = th.co.gosoft.fcs.utils.DateUtils.modifyDateToString( new Date() , -1 , "yyyy" , LOCALE_EN );
```

J1. ImportImpactStore.java — lines 175-186

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ImportImpactStore.java
Original lines	175-186
Responsibility	Legacy main entrypoint for impacted-store import.

```

email.send();
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"---- send email : [success] ----");
statusSend = true ;
}catch(Exception e){
statusSend = false ;
LogUtils.error(ImportImpactStore.class,e);
LogUtils.info(ImportImpactStore.class,"---- send email : [fail] ----");
}
return statusSend ;
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 30-41

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	30-41
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```

public List<ImpactStore> selectVsevenImpact(int year, int month,String[] zone) {
String zoneStr = new String();
try{
List params = new LinkedList();
String sql = " SELECT * ";
sql += " FROM ( ";
sql += " SELECT *, ";
sql += " ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY STORECODE_I, STORECODE_N, PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH ORDER BY PERIOD_YEAR, PERIOD_MONTH) AS ROW_NUM ";
sql += " FROM " +FgiConstant.ALLMAP_SCHEMA_PRD +" SEVEN_IMPACT_VIEW ";
sql += " WHERE PERIOD_MONTH = ? AND PERIOD_YEAR = ? ";
if(zone != null && zone.length >0){
zoneStr = TextUtils.arrayElementToStringHasQuote(zone);
}
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 73-84

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	73-84
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
sql.append(" SEQ_FGI_IMPACT_STORE.NEXTVAL, ?, ?, ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ?, ?, ?, ?, ? ");
sql.append(" ?, ? ");
sql.append(" ) ");
int[] result = jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new ImportImpactStoreBatch(impactStoreList));
status = true;
LogUtils.info(getClass(), "----- insert FGI_IMPACT_STORE : " + result.length + " -----");

return status;
}
```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 170-181

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	170-181
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
public List<ImpactStore> getImpactStoreFranchise(int year, int month,String[] zoneArr) {
    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    String zoneStr = new String();
    List params = new LinkedList();
    try{
        sql.append(" select distinct fis.storecode_i, fis.storecode_n, ? as month, ? as year ");
        sql.append(" from fgi_impact_store fis ");
        sql.append(" left join fgi_impact_store_on_process op on op.flag_action in ('Y','W') ");
        sql.append(" and op.storecode_i = fis.storecode_i ");
        sql.append(" and to_date(?, 'YYYYMM') ");
        sql.append(" between to_date(op.start_compensate_year || op.start_compensate_month, 'YYYYMM') ");
        sql.append(" and ( ");
```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 473-484

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	473-484
Responsibility	Query SEVEN_IMPACT_VIEW and insert/update FGI impact/new-store records.

```
}catch(Exception e){
    LogUtils.error(getClass(),e);
    return jdbcTemplate.batchUpdate(sql.toString(), new UpdateImpactSaleFromIASBatch(impactStoreList));
}

public EmailTemplateBean getEmailTemplateByPk(String emailTemplateId) {

    StringBuffer sql = new StringBuffer();
    sql.append("SELECT SUBJECT_FORMAT, BODY_FORMAT ,SENDER FROM EMAIL_TEMPLATE ");

    if(StringUtils.isEmpty(emailTemplateId)){
```